

TỔNG HỢP KIẾN THỨC: OPTIMIZATION TOOLKIT

Môn học: Quy trình ra quyết định tối ưu • Giảng viên: GS. Sergei Savin

I. TƯ DUY NỀN TẢNG VỀ TỐI ƯU HÓA (OPTIMIZATION)

1. Bối cảnh áp dụng

Môn học chuyển dịch trọng tâm từ **Descriptive Analytics** (Phân tích mô tả ở Tuần 1) sang **Optimization Toolkit**. Công cụ này được áp dụng trong môi trường quản trị có mức độ chắc chắn cao, khi dữ liệu đầu vào mang tính xác định (deterministic), không ngẫu nhiên và không phụ thuộc vào các phân phối xác suất. Phương pháp này hoàn hảo khi doanh nghiệp kiểm soát tốt môi trường vận hành hoặc có các điều khoản hợp đồng dài hạn ổn định.

2. Ba thành phần cốt lõi của một Mô hình Tối ưu

Mọi bài toán tối ưu hóa dù phức tạp đến đâu đều bắt buộc phải được cấu thành từ 3 thành phần nền tảng sau:

THÀNH PHẦN	ĐỊNH NGHĨA KHOA HỌC	VÍ DỤ CỤ THỂ (CASE STUDY ZOOPER)
Decision Variables (Biến quyết định)	Các đại lượng số mà nhà quản lý có quyền kiểm soát, thay đổi nhằm tìm ra phương án tốt nhất.	R : Số lượng xe Razor cần sản xuất. N : Số lượng xe Navajo cần sản xuất.
Objective Function (Hàm mục tiêu)	Hàm toán học thể hiện đích đến cần đạt được: Tối đa hóa (Maximize) lợi nhuận, doanh thu hoặc Tối thiểu hóa (Minimize) chi phí, rủi ro.	Maximize: $150R + 160N$
Constraints (Các ràng buộc)	Các điều kiện biên kỹ thuật, giới hạn về nguồn lực (thời gian, ngân sách, nhân lực, công suất) hoặc yêu cầu từ thị trường.	$4R + 5N \leq 5,610$ (Giới hạn giờ sản xuất khung)

⚠ LƯU Ý QUẢN TRỊ QUAN TRỌNG

- Một mô hình tối ưu **chỉ được phép có duy nhất một hàm mục tiêu**. Nếu doanh nghiệp có nhiều chỉ số KPI mâu thuẫn nhau, nhà phân tích bắt buộc phải chọn ra 1 KPI cốt lõi làm Hàm mục tiêu, các KPI còn lại phải chuyển đổi thành các điều kiện Ràng buộc (Constraints).
- Luôn luôn có tư duy viết mô hình đại số (Algebraic Model) ra giấy trước khi thao tác trên bảng tính (Spreadsheet) để tránh bẫy sai sót về logic.

II. HỆ THỐNG THUẬT NGỮ & PHÂN LOẠI MÔ HÌNH

1. Thuật ngữ chuyên ngành cốt lõi

- **Solution (Lời giải):** Một tập hợp giá trị cụ thể bất kỳ được gán cho các biến quyết định.
- **Feasible Solution (Lời giải khả thi):** Lời giải thỏa mãn đồng thời **tất cả** các ràng buộc đã đặt ra trong mô hình. Đây là phương án có thể thực thi trên thực tế.
- **Infeasible Solution (Lời giải không khả thi):** Lời giải vi phạm **ít nhất một** ràng buộc. Phương án này hoàn toàn không thể thực hiện do vượt quá khả năng đáp ứng của nguồn lực.
- **Objective Function Value:** Giá trị số thu được khi thế các giá trị của biến quyết định vào hàm mục tiêu.
- **Optimal Solution (Lời giải tối ưu):** Lời giải khả thi (Feasible) mang lại giá trị hàm mục tiêu tốt nhất (lớn nhất đối với bài toán Max, nhỏ nhất đối với bài toán Min).

ĐẶC ĐIỂM CỦA OPTIMAL SOLUTION

Một bài toán toán học có thể tồn tại **nhiều lời giải tối ưu khác nhau** (Multiple Optimal Solutions), nhưng tất cả các lời giải đó đều mang lại một **giá trị hàm mục tiêu duy nhất và như nhau**.

2. Phân loại mô hình theo cấu trúc toán học

1. **Linear Model (Mô hình tuyến tính):** Tất cả các hàm số trong mục tiêu và ràng buộc đều là hàm bậc nhất đối với các biến số (không có tích của hai biến, không có lũy thừa hay logarit). Đây là mô hình **dễ giải nhất**, luôn đảm bảo tìm được tối ưu toàn cục.
2. **Linear + Integer Model (Tuyến tính số nguyên):** Mô hình tuyến tính nhưng đi kèm điều kiện các biến quyết định phải là số nguyên (Integer). Độ khó tính toán **cao hơn đáng kể** (Ví dụ: Số lượng xe sản xuất phải là số nguyên vì không thể bán nửa chiếc xe).
3. **Nonlinear Model (Mô hình phi tuyến):** Có chứa các thành phần phi tuyến (tích các biến, hàm mũ, tỷ lệ...). Đây là loại mô hình **khó giải nhất** và thuật toán dễ bị kẹt tại các điểm tối ưu cục bộ.

III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG SPREADSHEET MODEL & CẤU HÌNH SOLVER

1. Quy trình 3 bước chuẩn hóa thiết kế Spreadsheet Model

Để triển khai bài bản một mô hình tối ưu trên Excel, cần thực hiện nghiêm ngặt các bước phân tách khu vực như sau:

- **Bước 1 — Thiết lập vùng Biến quyết định (Decision Variables):** Chọn một phân vùng ô trống liền kề, điền các giá trị thử nghiệm ban đầu (Trial Values - ví dụ: 500, 500) để kích hoạt công thức. Vùng này nên được **Highlight màu xanh dương** để dễ nhận diện.

- **Bước 2 — Thiết lập ô Hàm mục tiêu (Objective Function):** Sử dụng duy nhất một ô để lập công thức tính toán chỉ số mục tiêu. Tuyệt đối không viết thủ công các phép cộng nhân, mà bắt buộc sử dụng hàm `=SUMPRODUCT(array1, array2)` để tối ưu hóa mảng dữ liệu. Vùng này cần **Highlight màu đỏ**.
- **Bước 3 — Thiết lập các ô Ràng buộc (Constraints):** Mỗi ràng buộc phải được hiển thị tường minh trên cấu trúc 3 ô liên tiếp: [Vế trái - Left Hand Side (LHS)] [Dấu so sánh] [Vế phải - Right Hand Side (RHS)].
 - Vế trái (LHS) biểu diễn lượng tài nguyên tiêu thụ thực tế, dùng hàm SUMPRODUCT phối hợp với kỹ thuật cố định mảng bằng ký hiệu \$ (Absolute Reference) để kéo copy công thức chính xác.
 - Vế phải (RHS) là các hằng số cố định về giới hạn tài nguyên khả dụng.

2. Hướng dẫn vận hành bộ công cụ Solver

Truy cập thẻ **Data** → **Solver** (Nếu chưa có, kích hoạt qua *File* → *Options* → *Add-Ins* → *Excel Add-ins* → *Go* → *Tích chọn Solver Add-In*). Thực hiện thiết lập thông số:

- Set Objective: Chỉ định ô chứa hàm mục tiêu (ô màu đỏ).
- To: Tích chọn **Max** hoặc **Min** tùy thuộc vào đề bài.
- By Changing Variable Cells: Quét chọn toàn bộ vùng ô chứa biến quyết định (vùng màu xanh).
- Subject to the Constraints: Nhấn **Add** để nạp các ràng buộc ($LHS \leq/\geq RHS$). Nếu có ràng buộc số nguyên, quét vùng biến chọn tiêu chuẩn `int`.
- Trong mục **Options**: Nếu mô hình có biến số nguyên, phải **bỏ tích** ô `Ignore Integer Constraints` để thuật toán không bỏ qua điều kiện nguyên hóa.

3. Lựa chọn phương pháp giải (Solving Methods)

PHƯƠNG PHÁP	PHẠM VI ÁP DỤNG	ĐẶC TÍNH THUẬT TOÁN
LP Simplex	Mô hình Tuyến tính (Linear)	Tốc độ xử lý cực nhanh; đảm bảo chắc chắn 100% tìm ra lời giải tối ưu toàn cục (Global Optimal) nếu lời giải đó tồn tại.
GRG Nonlinear	Mô hình Phi tuyến (Nonlinear) hoặc tổng quát	Giải được các hàm phức tạp nhưng thuật toán dễ bị đánh lừa bởi các điểm tối ưu cục bộ (Local Optimal) . Mẹo: Nên thử chạy lại với nhiều bộ Trial Values ban đầu khác nhau để xác thực kết quả.

4. Giải mã các thông báo kết quả của Excel Solver

- **SOLVER FOUND A SOLUTION** : Mô hình thiết lập hoàn hảo. Hệ thống đã tìm thấy lời giải tối ưu thỏa mãn mọi điều kiện biên.

- **✗ OBJECTIVE CELL VALUES DO NOT CONVERGE** : Giá trị hàm mục tiêu tiến đến vô hạn (tăng vô hạn với bài toán Max, giảm vô hạn với bài toán Min). Nguyên nhân: **Mô hình bị thiếu các ràng buộc chặn trên hoặc chặn dưới**, khiến vùng khả thi bị hở.
- **✗ COULD NOT FIND A FEASIBLE SOLUTION** : Không tồn tại phương án khả thi. Nguyên nhân: **Các ràng buộc toán học bị xung đột/mâu thuẫn trực tiếp lẫn nhau** (Ví dụ: hệ ràng buộc yêu cầu đồng thời $X \leq 10$ và $X \geq 20$).

IV. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU & ĐỐI CHIẾU 4 CASE STUDIES KINH ĐIỂN

Việc hiểu sâu sắc bản chất cấu trúc của từng dạng bài toán thông qua dấu toán học của hệ ràng buộc là chìa khóa để xử lý chính xác các bài toán thực tế.

TÊN BÀI TOÁN	PHÂN LOẠI	MỤC TIÊU (OBJECTIVE)	RÀNG BUỘC CUNG (SUPPLY)	RÀNG BUỘC CẦU (DEMAND)	YÊU CẦU NGUYÊN (INTEGER)	KẾT QUẢ TỐI ƯU TỌA ĐỘ
1. Zooter	Phân bổ nguồn lực (Resource Allocation)	Max Lợi nhuận	$\leq$ Quỹ giới các phân xưởng	Không có	Có sản phẩm nguyên chiếc	$R = 840, N = 450$ Max Profit = \$198,000
2. UN Housing Relief	Phân bổ nguồn lực (Resource Allocation)	Max Số người được trú ẩn	$\leq$ Vật liệu & Nhân công	Không có	Có căn nhà phải nguyên vẹn	Tập trung xây nhà D & B. Loại A bị loại bỏ hoàn toàn do quá tốn vật liệu.
3. Keystone Logistics	Tối ưu mạng lưới (Network Optimization)	Min Tổng chi phí vận tải	$=$ Bắt buộc xuất hết hàng tồn kho	$\geq$ Đáp ứng tối thiểu nhu cầu nhận	Không Hàng tính bằng tấn (số lẻ)	Min Vận chuyển Chi phí = \$7,485
4. Columbia Parquet	Tối ưu mạng lưới (Network Optimization)	Min Tổng chi phí logistics	$\leq$ Không vượt công suất nhà máy	$\geq$ Đáp ứng nhu cầu thị trường	Không Sản lượng tính theo nghìn m ²	Tối ưu hóa các tuyến phân phối liên quốc gia giữa Đức và các vùng phụ cận.

💡 BÀI HỌC KINH NGHIỆM KHI THIẾT LẬP DẤU CỦA RÀNG BUỘC (CONSTRAINTS)

1. Đối với nhóm bài toán Mạng lưới - Phân vùng Cung (Supply):

- Sử dụng dấu bằng '=' (như Keystone) khi đề bài có điều kiện ràng buộc nghiêm ngặt: *Phải giải phóng, xuất đi toàn bộ* số lượng hàng hóa đang lưu kho hiện tại.
- Sử dụng dấu nhỏ hơn hoặc bằng '≤' (như Columbia) khi điểm cung đóng vai trò là nhà máy sản xuất, lượng hàng xuất đi thực tế *có thể ít hơn hoặc tối đa chỉ bằng* công suất thiết kế tối đa (Capacity) của nhà máy.

2. Đối với nhóm bài toán Mạng lưới - Phân vùng Cầu (Demand):

- Luôn luôn sử dụng dấu lớn hơn hoặc bằng '≥' do mục tiêu cốt lõi của chuỗi cung ứng là phải cung cấp hàng hóa *đạt mức tối thiểu hoặc vượt quá* nhu cầu tiêu thụ thực tế của khách hàng, không được phép để xảy ra tình trạng đứt gãy hay thiếu hàng.

V. CHECKLIST KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH TRƯỚC KHI BẮM GIẢI

Để đảm bảo mô hình vận hành chính xác tuyệt đối không xảy ra lỗi hệ thống, hãy rà soát danh mục checklist sau:

STT	HẠNG MỤC RÀ SOÁT	NỘI DUNG KIỂM TRA CHI TIẾT
1	Decision Variables	Đã khởi tạo vùng ô chứa biến riêng biệt, tô màu xanh dương và điền đầy đủ các giá trị thử nghiệm ban đầu (Trial Values) chưa?
2	Objective Function	Hàm mục tiêu đã được viết duy nhất tại 1 ô bằng hàm SUMPRODUCT chưa? Đã chọn đúng định hướng Max/Min trong cấu hình chưa?
3	Anchoring (\$)	Các công thức toán tại vế trái (LHS) của hệ ràng buộc đã sử dụng ký tự cố định vùng \$ cho mảng hệ số chưa (để tránh lỗi chạy lệch ô khi copy)?
4	Integer Constraints	Nếu bài toán yêu cầu biến nguyên, đã nạp ràng buộc loại int vào Solver và tiến hành bỏ tích chọn ô "Ignore Integer Constraints" chưa?
5	Solving Method	Đã chuyển đổi phương thức giải sang loại LP Simplex đối với toàn bộ các mô hình cấu trúc tuyến tính chưa?
6	Convergence Check	Sau khi thực thi lệnh Solve, hệ thống có hiển thị thông báo chuẩn xác: <i>"Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied"</i> hay không?